

Bauherr
NalpSolar AG
c/o Axpo Solutions AG
Parkstrasse 23
5401 Baden

Projektverfasser
ILF Beratende Ingenieure AG
Benjamin Rüede
Flurstrasse 55
CH-8048 Zürich

Bauleitung
ILF AG/Infranext AG
Bauleitung
Ringstrasse 37
CH-6010 Kriens

Arbeitsanweisung

Sicherheitskonzept

PSAgA-Montage Modultische



Ersteller: Sascha Gäumann

Verteiler
Bauherr
Bauleitung
Baustelle
SubU
Dritte

Rev.	erstellt/revidiert		geprüft		freigegeben	
	Datum	Visum	Datum	Visum	Datum	Visum
-	25.09.2024		21.05.2025		21.05.2025	
A	29.12.2025		21.05.2025		21.05.2025	
B	07.04.2026		11.05.2026		11.05.2026	
C	15.06.2026		15.06.2026		15.06.2026	
D						

Inhaltsverzeichnis

1	Projektbeschrieb, Begründung Verzicht Kollektivschutz	3
1.1	Projektbeschrieb	3
1.2	Ausgangslage	3
1.3	Terminplan	4
1.4	Technische Begründung «Verzicht Kollektivschutz»	4
1.5	Technische Begründung «gewählte Variante»	7
1.6	Bauablauf und Arbeitstechnik	9
1.7	Systemeingrenzung	12
1.8	Konsequenzen bei Missachtung geltender Vorschriften und Siko	12
2	Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele	13
2.1	Sicherheitsleitbild Sicherheit und Gesundheit	13
2.2	Sicherheitsziele	13
3	Sicherheits- und Baustellenorganisation.....	14
3.1	Sicherheitsorganisation	14
3.2	Baustellenorganisation	14
4	Ausbildung, Instruktion, Information	15
4.1	Ausbildung	15
4.2	Instruktion und Information	15
4.3	Arbeitsanweisung	15
5	Sicherheitsregeln.....	18
5.1	Lebenswichtige Regeln	18
5.2	Betriebsspezifische Regeln	18
5.3	Baustellenspezifische Regeln	18
6	Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung	19
6.1	Massnahmenplan	19
7	Notfallorganisation	20
8	Mitwirkung.....	22
9	Gesundheitsschutz.....	22
10	Kontrolle, Audit.....	22
11	Anhang	23
11.1	Abkürzungen	23
11.2	Publikationen zum Thema	23

Notwendigkeit eines projektspezifischen SiKo

Falls bei einem geplanten Projekt vom Grundsatz der kollektiven Schutzmassnahmen (BauAV Art. 18, 19, 29, 35, 36) aus technischen und/oder sicherheitsspezifischen Gründen abgewichen werden muss, hat der Arbeitgeber jederzeit ein Nachweis zu erbringen, dass er den Verpflichtungen gemäss BauAV nachgekommen wird. Dieser Nachweis ist in Form eines schriftlichen SiKo zu erbringen (BauAV Art. 3, VUV Art. 9).

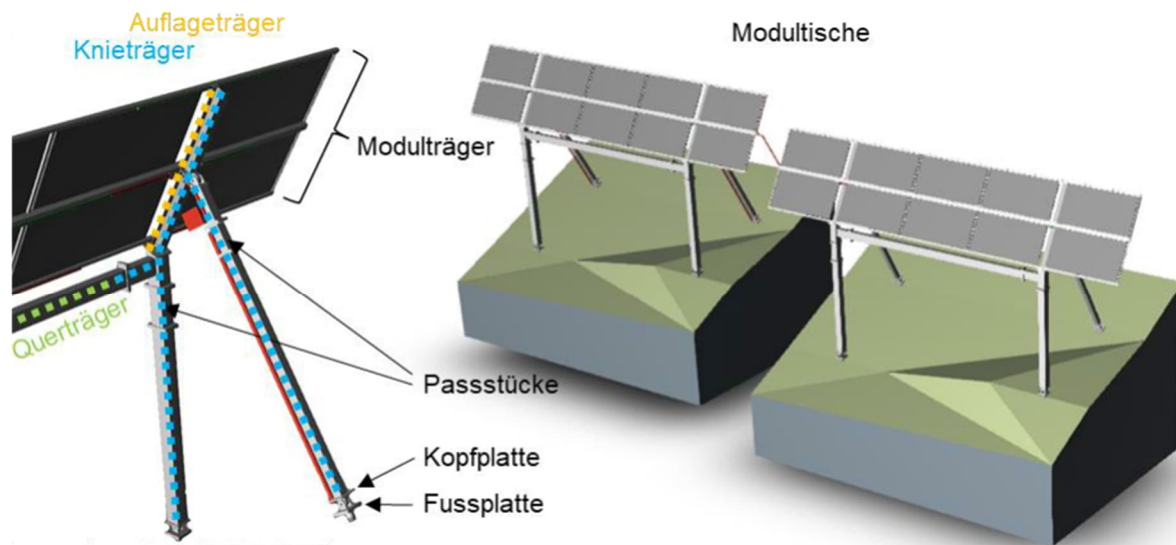
Das Sicherheitskonzept wurde unter dem Miteinbezug der SUVA durchgeführt, namentlich mit Martin Scolieri (Gebietsverantwortlicher) und Martin Graf (Spezialist Bereich Absturzsicherung). Die SUVA als Durchführungsorgan, wurde und wird laufend für Baustellenbesuche und als Unterstützung für verschiedenste Themen miteinbezogen.

1 Projektbeschreibung, Begründung Verzicht Kollektivschutz**1.1 Projektbeschreibung**

Der Projektperimeter befindet sich östlich des Stausees Lai da Nalps oberhalb der Bergstrasse. Der durchschnittliche Hangneigungswinkel beträgt ca. 15°. Das Terrain weist eine ausgeprägte Kupierung auf, wobei grössere Gesteinsblöcke und dichte Buschvegetation den Hang dominieren. Die Begehbarkeit des Geländes ist insgesamt als eingeschränkt einzustufen, und auch der maschinelle Zugang gestaltet sich aufgrund der topographischen Gegebenheiten als problematisch. Folglich wurde bei der Auswahl der eingesetzten Geräte besonderes Augenmerk auf ein geringes Eigengewicht und eine optimierte Transportstabilität gelegt.

1.2 Ausgangslage

Das Projekt NalpSolar umfasst den Bau einer der grössten Photovoltaik-Freiflächenanlagen der Schweiz. Ab dem Jahr 2025 wird die STRABAG AG mit dem Los B8-13 über 3 Jahre hinweg diese Anlage errichten.



1.3 Terminplan

Die Bauarbeiten für die Vor- und Montage der ca. 1500 Modultische werden ca. ab Juni 2025 beginnen und voraussichtlich bis ca. 2028 dauern.

Durch die alpine Lage werden die Arbeitseinsätze jeweils ca. 4 Monate dauern, bevor sie wetterbedingt unterbrochen werden (Schnee).

1.4 Technische Begründung «Verzicht Kollektivschutz»

Die Sicherheitsmassnahmen werden anhand der Risikoanalyse festgelegt und immer nach dem STOP-Prinzip umgesetzt.



Quelle: SUVA

S für Substitution

Beseitigen oder Vermindern (Substitution) der Gefährdung durch Verbesserung der Konstruktion oder durch den Einsatz von weniger gesundheitsgefährdenden Stoffen. Diese Massnahmen entfernen das Risiko, neue Gefährdungen sind aber möglich.

T für technische Massnahmen

Technische Schutzmassnahmen werden gegen nicht zu beseitigende Gefährdungen eingesetzt. Sie setzen die Eintrittswahrscheinlichkeit herab und reduzieren allenfalls das Schadensausmass, sofern sie die gefahrbringende Energie eindämmen.

O für organisatorische Massnahmen

Organisatorische Massnahmen sind z. B. Ändern der Arbeitsorganisation, Arbeitszeitgestaltung, Schulung, Arbeitsanweisungen, Information über Restrisiken und Umgang mit diesen usw. Organisatorische Massnahmen reduzieren die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefährdungsereignisses. Das Schadensausmass bleibt unverändert.

P für Personenbezogene Massnahmen

Personenbezogene Massnahmen sind z. B. das Tragen von Persönliche Schutzausrüstungen, oder die Verbesserung der Qualifikation von Mitarbeitenden. Auch personenbezogene Massnahmen reduzieren nur die Eintrittswahrscheinlichkeit für ein Gefährdungsereignis.

Für den Aufbau der Primärkonstruktion, das Versetzen der Modulträger und deren Befestigung (2*8 Schrauben zur Befestigung), werden auf einer Höhe von 4.10m bis 6.00m (Kopfhöhe) jeweils Arbeiten in der Höhe notwendig.

Folgende Varianten wurden im Rahmen des Konzepts PSAgA – Modultisch Montage intern geprüft und wie folgt bewertet:

Variante Gerüst

Die herkömmliche Errichtung des Gerüsts ist mit hohen Risiken verbunden (stolpern in alpinem Gelände, grosser Aufwand für den Aufbau und Sicherung, gesundheitliche Risiken (regelmässiges heben von schweren Lasten), sodass diese Variante nicht zu berücksichtigen ist. Aufgrund der unregelmässigen Geländeformen (alpines Gelände) muss das Gerüst speziell angefertigt werden. Zudem ist eine Erstellung von Gerüsten nicht verhältnismässig (Aufbau von ca. 1500 Modulen).

Eine Elementbauweise wurde in der ersten Bauphase getestet und kann trotz verschiedenen Versuchen nicht angewendet werden da die vorhandenen Gefahren (herunterfallen Personen/Gerüst, einklemmen von Personen/Körperteilen, Sachschäden an den Modulen) enorm hoch sind. Aus Gründen von den Vorgaben des Naturschutzes ist zudem darauf zu achten, dass schonend mit der Umwelt umgegangen wird.



Der Transport des Gerüsts von Standort zu Standort erfolgte maschinell (Teleskopkran), wodurch wiederum neue Risiken entstanden sind (kippen des Hebekrans beim Fahren, Umhängen der Gerüste etc.).

Wahrscheinlichkeit (W)	A		3.	1. 2.	5. 7.	
	B		6.			4.
	C					
	D					
	E					
		V	IV	III	II	I
		Schadenausmass (S)				

Erstellen des Gerüsts in alpinem Gelände:

1. Stolpergefahr
2. Heben von Lasten
3. Stabilität in unebenem Gelände
4. Eingeklemmt werden
5. Windlasten
6. Einfluss auf die Umwelt
7. Transport mit Kran

1.5 Technische Begründung «gewählte Variante»

Um die Arbeitssicherheit zu erhöhen und den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, wurden die Primärkonstruktionen und Modultische weiter für den Aufbau angepasst. Auch wurde das Anschlagen und Abhängen der Konstruktionen verbessert, damit die Arbeiten in der Höhe auf ein Minimum reduziert werden können.

Variante Hubarbeitsbühne

Der Einsatz einer Hub-, bzw. Teleskoparbeitsbühne wurde infolge der Problematik der Gerüste weiter ausgebaut und verbessert.

Ein Grossteil der Primärkonstruktionen und der Modultische kann mit einer Teleskop-Hubarbeitsbühne erstellt werden. Hierfür müssen aber zusätzliche Baupisten erstellt werden.



Wahrscheinlichkeit (W)	A	Blue	Yellow	Red	Red	Red
	B	Blue	Yellow	Red	Red	Red
	C	Blue	6.	Yellow	Red	Red
	D	2.	Yellow	1.	5.	Red
	E	7.	Blue	Blue	4.	3.
		V	IV	III	II	I
		Schadenausmass (S)				

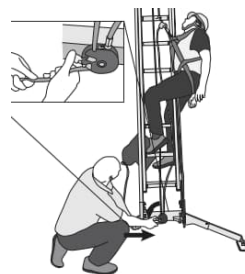
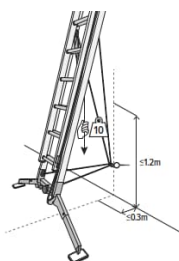
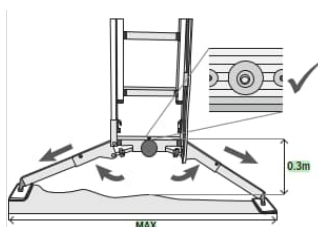
Variante Hubarbeitsbühne:

1. Stolpergefahr
2. Heben von Lasten
3. Stabilität in unebenem Gelände
4. Einklemmt werden
5. Windlasten
6. Einfluss auf die Umwelt
7. Transport mit Kran

Variante Leiter

Für den Aufbau der Solarmodule (richten und fixieren der Solarmodule), wird bei 6-7% der Anlagen die Variante mit einer Leiter angewendet werden müssen. Jedoch wird durch die Anpassung der Module und dem Einsatz von Hubarbeitsbühnen die Anwendung stark auf ein Minimum reduziert. Da die Arbeiten auf über 2.00m stattfinden, wird eine Leiter mit Absturzsicherung verwendet.

Die Leiter ist von der Firma Branach (Herstellerangaben im Anhang) und ist für Arbeiten in der Höhe ausgelegt, wo kein Zugang mittels Hebebühne möglich ist. Sie verfügt über ein integriertes Absturz-Sicherungssystem, eine Rettungsvorrichtung so wie ausklappbare Beine, die eine Anpassung auf unwegsames Gelände erlauben. Zudem kann die Leiter gegen Kippen, Verdrehen und Wegrutschen gesichert werden. Sämtliches betroffenes Personal wird in der Anwendung der Leiter unterwiesen.



Eine zweite Variante, bei der mit einer Aluminiumleiter zugestiegen wird, kommt es ebenfalls zu Arbeiten über 2.0m Höhe. Hierbei handelt es sich um einen Kurzeinsatz (ca. 1min/Schraube), bei dem lediglich zwei Schrauben das frisch versetzte Solarmodul fixieren soll, wobei im Nachhinein die Equipe mit der Hubarbeitsbühne die nötigen Verschraubungen und Befestigungen durchführt. Bei dieser Variante wird die Leiter ebenfalls gegen Kippen, Verdrehen und Wegrutschen gesichert. Wenn sich der MA auf der Arbeitsposition befindet, sichert sich dieser mit einem Positionierungsgerät (PETZL Grillon, 6.0m mit integriertem Kantenschutz). Somit wird ein Absturz verhindert.

Für den Notfall kann eine zweite Person zum Verunfallten hochsteigen und kann diesen mit dem Öffnen am Grillon vorsichtig abseilen und Erste Hilfe leisten.

Wahrscheinlichkeit (W)	A	2.		1.		
	B					
	C			5.		
	D		3.			
	E		4.	7.		
		V	IV	III	II	I
		Schadenausmass (S)				

Variante Leiter:

1. Stolpergefahr
2. Heben von Lasten
3. Stabilität in unebenem Gelände
4. Einklemmt werden
5. Windlasten
6. Einfluss auf die Umwelt
7. Transport mit Kran

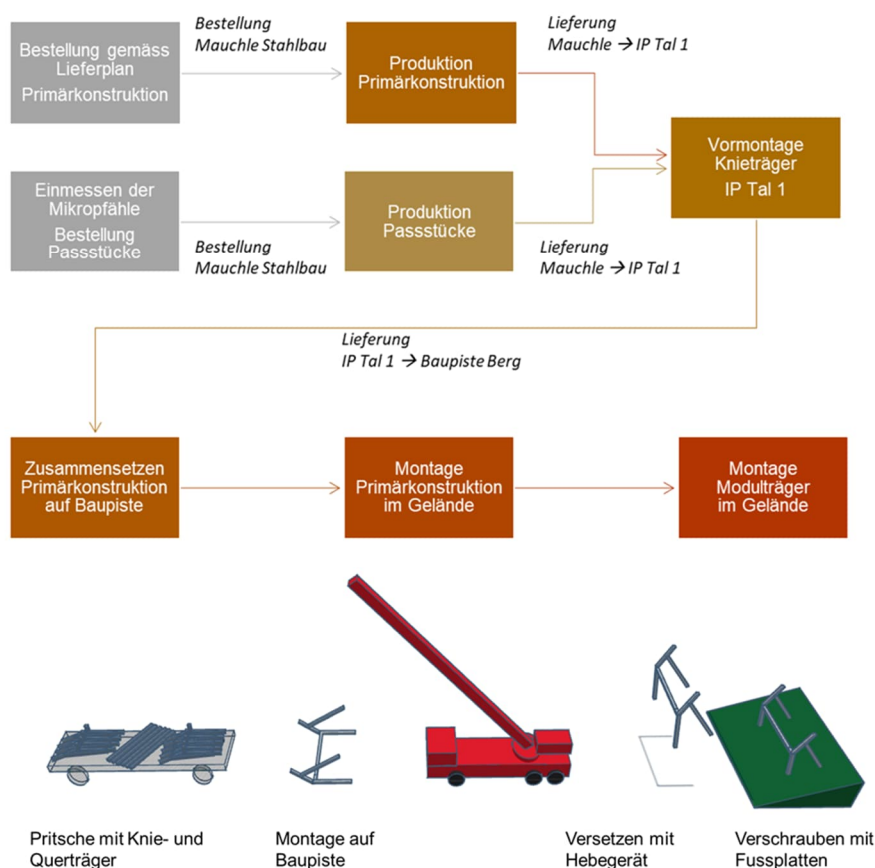
1.6 Bauablauf und Arbeitstechnik

Die Montage- und Versetzarbeiten finden in alpinem Gelände auf ca. einer Höhe von 6,0 m, 4,9 m und 4,1 m über dem Geländeniveau statt. Da die Absturzhöhe an allen Befestigungspunkten über 2 m liegt, ist der Einsatz einer persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSaG) und der erforderlichen Ausbildung zwingend erforderlich.

Der Bauablauf wird folgendermassen aussehen:

Schritt 1:

Die Primärkonstruktion wird überwiegend im Tal vorgefertigt, wodurch Arbeiten in der Höhe vermieden, und ein erhöhter Kollektivschutz gewährleistet werden. Der Transport auf den Berg, erfolgt mit einem LKW zum Ausgangspunkt.



Schritt 2:

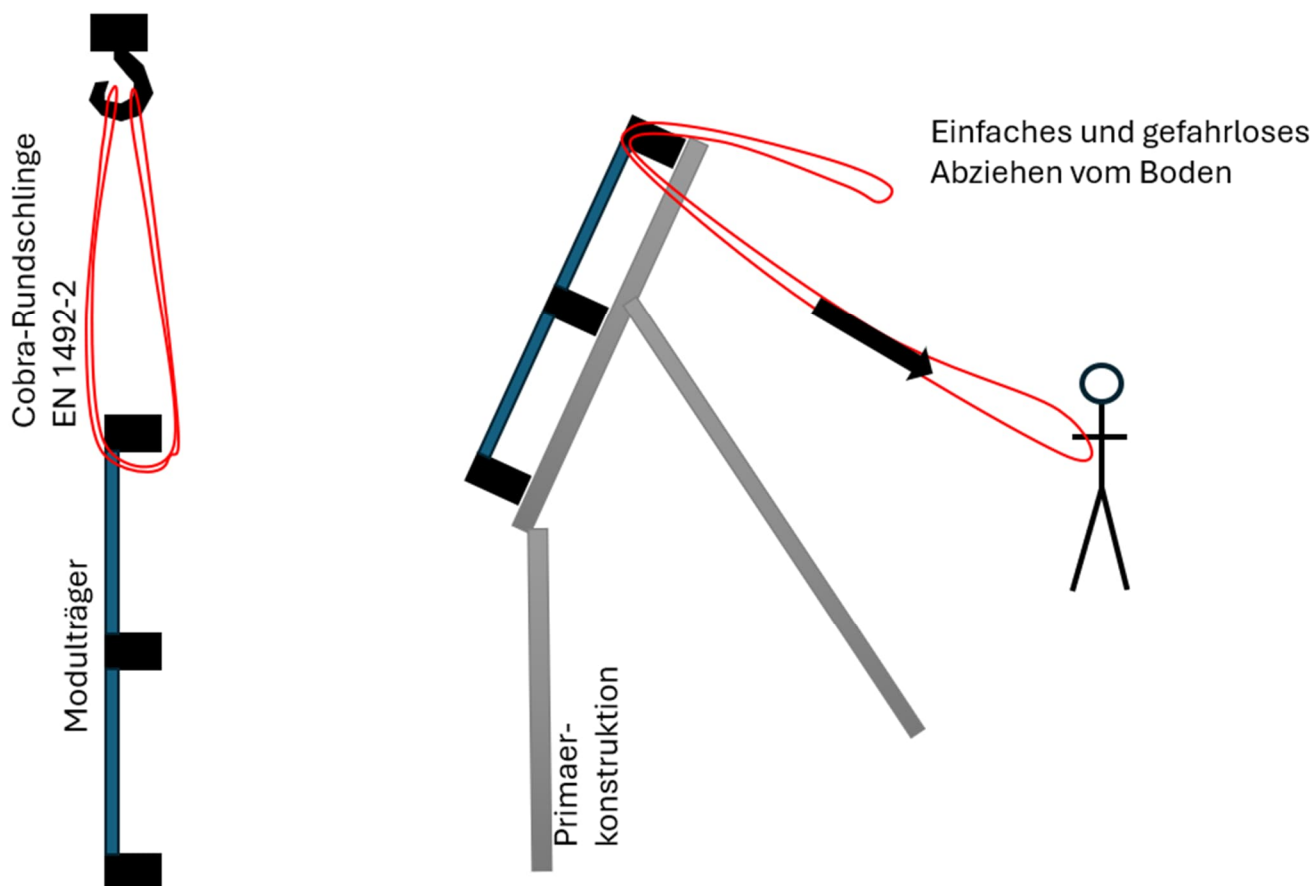
Die Montage der Primärkonstruktion erfolgt mithilfe eines Kranes (Pneukran oder Teleskoplader) am Boden. Anschliessend wird die Primärkonstruktion mit dem Kran präzise auf die Verankerungen versetzt und verschraubt (gegen Kippen gesichert).

Angeschlagen wird die Konstruktion mit langen Rundschnitten, die vom Boden aus abgehängt werden können (keine Arbeiten in der Höhe nötig).



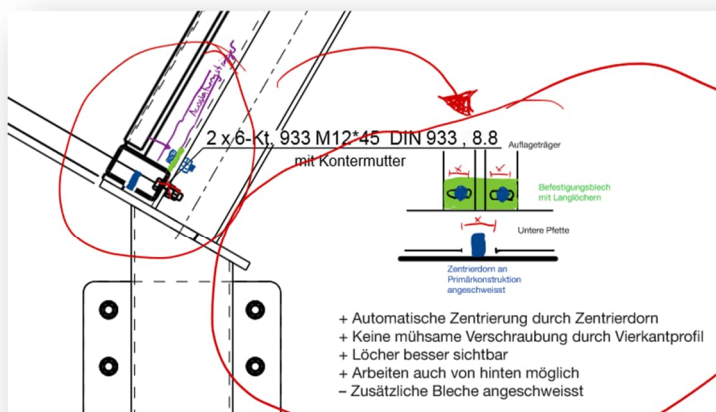
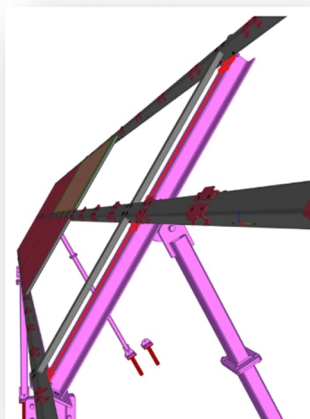
Schritt 3:

- Versetzen der Solarmodule: Damit auf die Arbeiten in der Höhe, für das Anschlagen und Abhängen der Module, verzichtet werden kann, werden neu, zertifizierte Cobra-Schnitten (EN 1492-2) verwendet. Durch ihre schlanke Form sind diese ideal, damit zwischen Stahlrahmen und Solarmodul eingefädelt werden zu kann (Keine Arbeiten in der Höhe notwendig, keine Ring-Ösen als Anschlagpunkt nötig, schnelleres Abhängen der Module vom Boden aus, keine Schäden durch das Abhängen der Metallteile von Anhängemitteln).



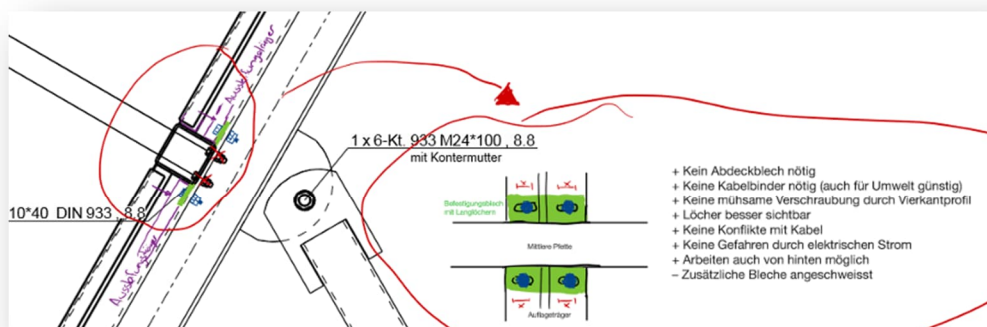
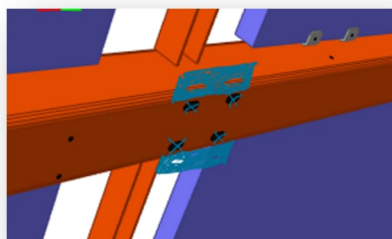
Schritt 4:

Damit die Module korrekt an ihrem Ausgangsort versetzt werden können, ohne dafür in die Höhe zu steigen, wird (neu) eine Zentrierschiene mit Zentrierdorn und -Blech ergänzt. Mit Hilfe von Führungsseilen ist somit kein Arbeiten in der Höhe notwendig.



Schritt 5:

Verschraubung der Solarmodule: Zusätzlich wird mit Hilfe einer Montageplatte die Möglichkeit geschaffen, die Verschraubung von vorn und hinten zu gewährleisten. Dies ermöglicht, dass mit den Hubarbeitsbühnen von beiden Seiten her gearbeitet werden kann.



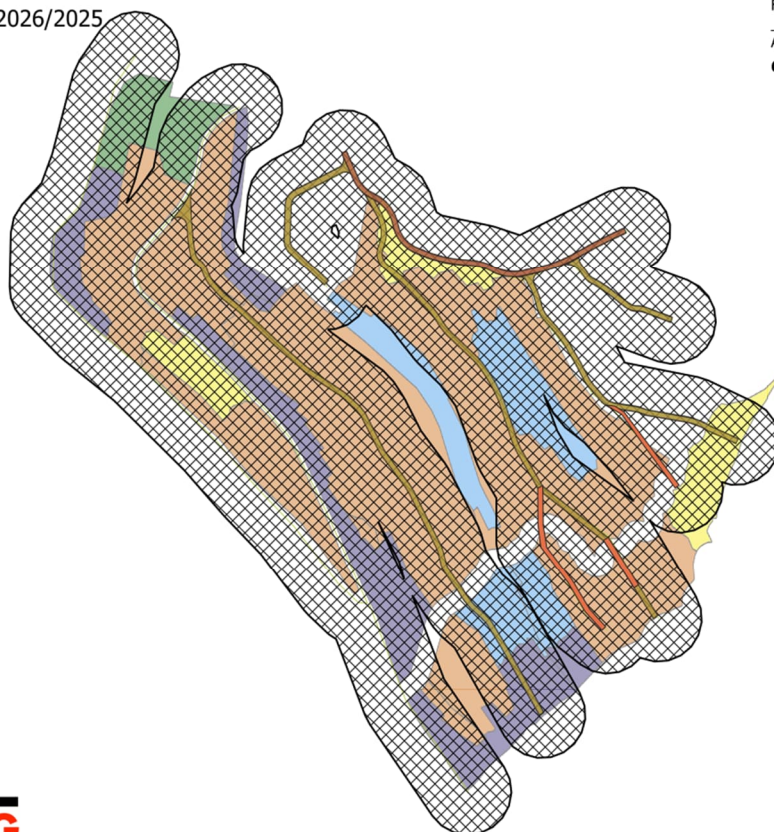
1.7 Systemeingrenzung

Als prioritäres Mittel wird als Kollektivschutz die Teleskop-Hubarbeitsbühne verwendet. Für die Standsicherheit werden entsprechenden Baupisten erstellt, die die Lasten und entsprechenden Arbeitsflächen berücksichtigen. Hiermit wird ca. 95% der gesamten Installation abgedeckt. Für die restlichen (6.7%) müssen Leitern verwendet werden. Da die Arbeiten über 2.0m Höhe stattfinden, werden die Massnahmen aus dem Kapitel 1.5 eingehalten.

Abdeckung Hebebühne 24 m
Stahlbau Nalps 2026/2025
STRABAG AG Disentis
VM, 13.01.2026
Mst: 1:2'500

Fläche Abgedeckt Hebebühne: 69'241 m²
Fläche nicht abgedeckt Hebebühne: 4'652 m²

Anteil Stahlbau nicht abgedeckt Hebebühne:
6.7%



Radius Hebebühne 24 m
Baupisten

Baupisten
Baupiste
Umlegung Strasse

Klassifizierung Tische (28-05-2025)

Klassifizierung Tische (28-05-2025)
Fundations- und Gestelltyp (2025, 2026)
A
B
C
D
E

0 50 100 m

STRABAG

1.8 Konsequenzen bei Missachtung geltender Vorschriften und Siko

- ➔ Die Suva kontrolliert im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags Baustellen.
- ➔ Werden im Rahmen einer solchen Kontrolle erhöhte Gefährdungen oder kritische Abweichungen gegenüber diesem SiKo festgestellt, werden diese Arbeiten durch die Suva eingestellt.
- ➔ Fehlbare Unternehmer sowie ggfs. die Bauleitung haben mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen. (vergl. Hinweise im Anhang)
- ➔ Diese Vorgehensweise ist auch bei normaler Bautätigkeit üblich

2 Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele

2.1 Sicherheitsleitbild Sicherheit und Gesundheit

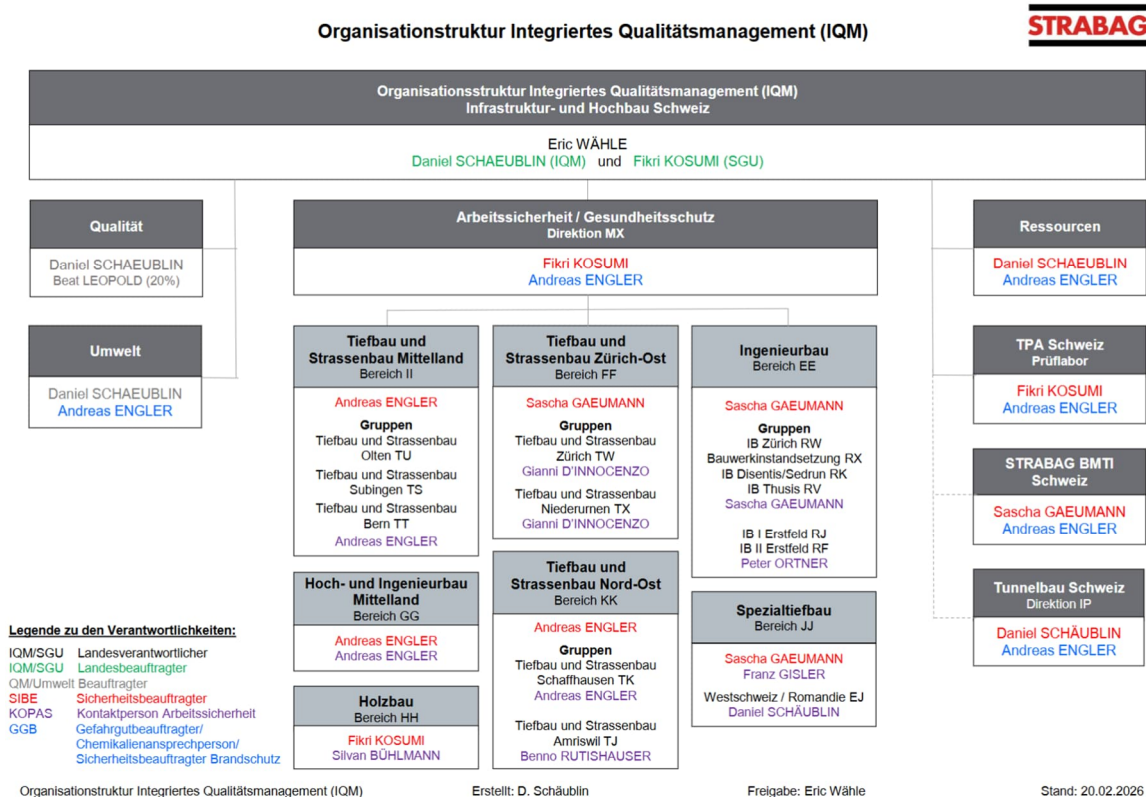
- die Sicherheit am Arbeitsplatz und in der Freizeit sowie die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist ein prioritäres Anliegen der STRABAG.
Durch intensive Schulung, durch Aufklärung und Förderung der Eigenverantwortung verfolgen wir dieses Ziel.
- dass Kader nimmt Arbeitssicherheit als Führungsaufgabe wahr und lebt diese vor
- Sicherheitswidriges Verhalten wird nicht geduldet

2.2 Sicherheitsziele

- ➔ Keine Schaden- und Unfallereignisse bei Transport, Montage und Kontrollarbeiten auf der Baustelle
- ➔ Arbeiten in der Höhe sollen nur in Ausnahmesituationen und so gering wie möglich gehalten werden
- ➔ Ab einer Höhe von 2.0m wenden wir Absturzsicherungen an, zu bevorzugen sind Kollektivschutzmassnahmen (Hubarbeitsbühne / Teleskopbühne)
- ➔ Wir stoppen die Arbeiten bei Gefahr
- ➔ Es wird nur Ausgebildetes Personal für Hubarbeitsbühnen- und PSAgA Einsätze verwendet
- ➔ Keine Arbeiten in der Höhe, ohne eine Absturzsicherung
- ➔ Es werden keine Alleinarbeiten durchgeführt, es sind immer zwei ausgebildete Personen pro Team tätig
- ➔ Das Rettungskonzept der Hubarbeitsbühne und der Leiter, ebenso das Notfallkonzept, wird allen Beteiligten unterwiesen und geübt

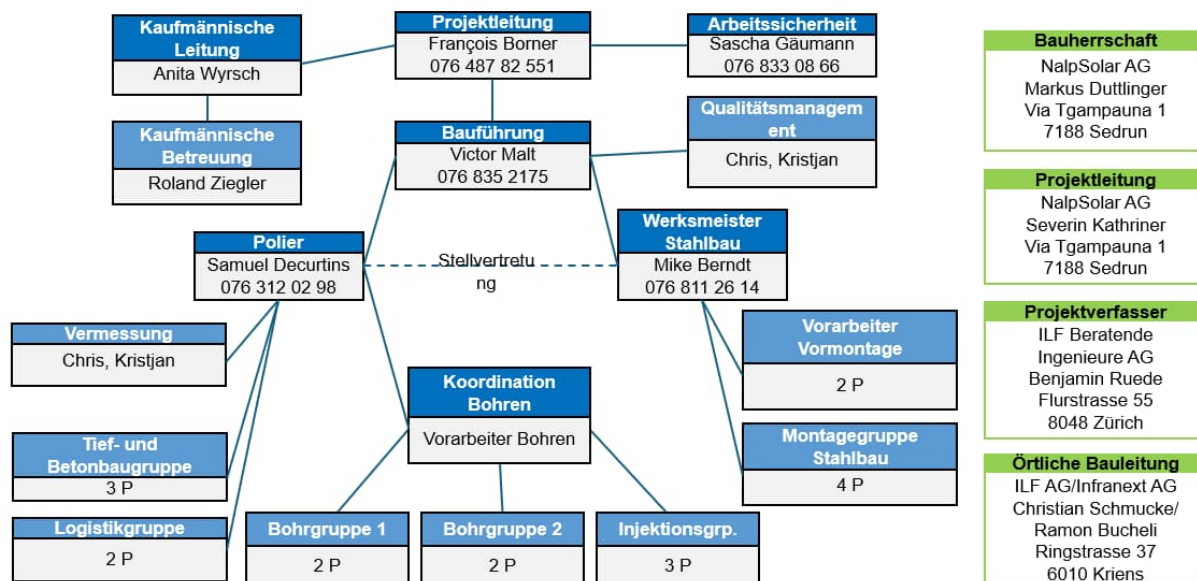
3 Sicherheits- und Baustellenorganisation

3.1 Sicherheitsorganisation



3.2 Baustellenorganisation

Objekt: NalpSolar Baumeisterarbeiten Los B8-13
Baustellen-Organisation des Unternehmers



4 Ausbildung, Instruktion, Information

4.1 Ausbildung

Die für die betreffenden Arbeiten eingesetzten Mitarbeiter sind vor Arbeitsbeginn zu folgenden Themen nachweislich gemäss anerkannten Regeln ausgebildet (vgl. IS 66109.D: «Ausbildung und Instruktion im Betrieb» www.suva.ch/66109.D):

- Ausbildung Teleskop-Hebebühne (Mobil Boom, 3b)
- Grundkurs PSAgA (Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz)
- Periodische empfohlene Wiederholungs- und Weiterbildungskurse

4.2 Instruktion und Information

Die für die beschriebenen Arbeiten eingesetzten Mitarbeiter sind/werden vor Arbeitsbeginn zu folgenden Themen nachweislich instruiert (vgl. IS 66109.D: «Ausbildung und Instruktion im Betrieb» www.suva.ch/66109.D):

- Instruktion der Sicherheitsmassnahmen aus diesem Dokument, inkl. der Regelungen betreffend vorgesehener Sicherheitsausrüstung
- Instruktion Notfall- und Rettungskonzept
- Instruktion der Sicherheitsregeln
- Instruktion Teleskop-Hubarbeitsbühne
- Instruktion der Branch-Leiter

4.3 Arbeitsanweisung

Die Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Bezug zu Arbeitsanweisungen ist in der Verordnung über die Unfallverhütung (VUV) folgendermassen geregelt:

Art. 3 Schutzmassnahmen und Schutzeinrichtungen

¹ Der Arbeitgeber muss zur Wahrung und Verbesserung der Arbeitssicherheit alle Anordnungen erteilen und alle Schutzmassnahmen treffen, die den Vorschriften dieser Verordnung und den für seinen Betrieb zusätzlich geltenden Vorschriften über die Arbeitssicherheit sowie im Übrigen den anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.

VUV Art. 11

¹ Der Arbeitnehmer muss die Weisungen des Arbeitgebers in Bezug auf die Arbeitssicherheit befolgen und die allgemein anerkannten Sicherheitsregeln berücksichtigen. Er muss insbesondere die persönlichen Schutzausrüstungen benutzen und darf die Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen nicht beeinträchtigen.

² Stellt ein Arbeitnehmer Mängel fest, welche die Arbeitssicherheit beeinträchtigen, so muss er sie sogleich beseitigen. Ist er dazu nicht befugt oder nicht in der Lage, so muss er den Mangel unverzüglich

4.3.1 Arbeitsanweisung Hubarbeitsbühne

Bearbeitungsstand: 12/25		Arbeitsanweisung Montage Modultische		STRABAG	
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:		Montage NalpSolar			
1. ANWENDUNGSBEREICH					
Arbeitsablauf Montage Solartische					
2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT					
 		• Absturzgefahr • Stolpern und Stürzen • Von herunterfallenden Teilen getroffen werden • Absturz von Personen von der Arbeitsbühne • Umkippen der Hubarbeitsbühne • Einklemmen von Personen zwischen Hubarbeitsbühne und festen Einrichtungen		 	
3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN					
  		• Bestimmungsgemäss verwenden und Betriebsanleitung des Herstellers beachten (Hubarbeitsbühne, Leiter, <u>PSAqA</u>) • Absturzsicherung ab 2.0m Höhe • Kollektivschutz ist prioritär • Nur unterwiesenes und ausgebildetes Personal einsetzen • Erforderliche PSA einsetzen • Gefahrenbereich absperren • Die Hubarbeitsbühnen bestimmungsgemäss verwenden. • Die Hubarbeitsbühnen standsicher aufstellen, keine Quetsch- und Scherstellen zur Umgebung. Tragfähigkeit des Untergrundes und Windverhältnisse beachten. • Sicherungen gegen Verkehrsgefahren treffen (z.B. Absperrungen, Sicherungsposten). • Personen gegen Herausschleudern (Peitscheneffekt) sichern. Nicht über die Arbeitsbühne hinausbeugen. • Absicherungen treffen, damit weder Personen noch Lasten abstürzen oder herabfallen können oder Lasten nicht verrutschen können. • Täglich vor jeder Inbetriebnahme Funktionsprobe durchführen. • Hebebühne nicht über die zulässige Belastung belasten. • Bei allen Bewegungen der Hubarbeitsbühnen keine anderen Personen gefährden. Sich nicht im Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühnen aufhalten. • Lastaufnahmemittel nicht betreten, nicht in Schwingungen versetzen, nicht darauf mitfahren, nicht darunter aufhalten, keine Gegenstände davon abwerfen, keine Gegenstände hinaufwerfen. • <u>PSAqA</u>: Rettung innerhalb von max. 20min		 Betreten verboten	
4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN					
		• Festgestellte Mängel melden. Vorgesetzte informieren. • Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. Hubarbeitsbühnen gegen irrtümliches Benutzen sichern.			
5. ERSTE HILFE					
		• Ersthelfer heranziehen • Notruf: 144 • Unfall melden • Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.			
6. INSTANDHALTUNG					
		• Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von <u>qualifizierten und beauftragten Personen</u> durchführen lassen (z.B. STRABAG BMTI). • Hubarbeitsbühnen bei Instandhaltungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Absinken sichern.			

4.3.2 Arbeitsanweisung Leiter

Bearbeitungsstand: 01/26 Nächster Überprüfungstermin: 01/27		Arbeitsanweisung Montage Modultische			
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:		Montage Berg, NalpSolar			
1. ANWENDUNGSBEREICH					
Arbeitsablauf Montage Solartische mit der Leiter					
2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT					
 		• Absturzgefahr • Stolpern und Stürzen • Von herunterfallenden Teilen getroffen werden • Absturz von Personen von der Arbeitsbühne • Umkippen der Hubarbeitsbühne • Einklemmen von Personen zwischen Hubarbeitsbühne und festen Einrichtungen		 	
3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN					
  		• <u>Bestimmungsgemäss</u> verwenden und Betriebsanleitung des Herstellers beachten (Leiter, <u>PSaG</u>). • Der Kollektivschutz ist zu bevorzugen (Verwenden einer Hubarbeitsbühne). • Das Absturzsicherungssystem muss ab 2.0m Höhe eingesetzt werden. • Nur unterwiesenes und ausgebildetes (<u>PSaG</u>) Personal einsetzen. • Erforderliche PSA einsetzen (Auffanggurt EN 361, Helm mit Kinnriemen, rutschfeste Schuhe). • Gefahrenbereich absperren/sichern. • Täglich vor jeder Inbetriebnahme Sicherheitskontrolle durchführen. • Die Leiter standsicher und gegen Kippen, Verdrehen und Wegrutschen sichern. • Absicherungen treffen, damit weder Personen noch Lasten abstürzen oder herabfallen können oder Lasten nicht verrutschen können. • Leiter nicht über die zulässige Belastung nutzen. • Die Rettung eines Verunfallten muss jederzeit gewährleistet sein (max. 20min). • Leiter nach dem Einsatz auf Schäden überprüfen, allfällige Mängel sind sofort dem Vorgesetzten zu melden.		 Betreten verboten	
4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN					
		• Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten melden. • Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. Leiter nicht mehr benutzen.			
5. ERSTE HILFE					
		• Ersthelfer heranziehen • Notruf: 144 • Unfall melden • Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen.			
6. INSTANDHALTUNG					
		• Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von <u>qualifizierten und beauftragten Personen</u> durchführen lassen (Betriebsanleitung des Herstellers beachten). • Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.			

Gelesen und zur Kenntnis genommen:

Firma	Name / Vorname	Datum	Unterschrift
STRABAG AG	Francois Borner (Projektleiter)	15.06.2026	
STRABAG AG	Victor Malt (Bauführer)	06.05.2026	
STRABAG AG	Sascha Gäumann (SIBE)	07.04.2026	
STRABAG AG	Mike Berndt (Werkmeister Stahlbau)	30.06.2026	

5 Sicherheitsregeln

Im Zusammenhang mit diesem Konzept werden nachfolgende Sicherheitsregeln als verbindlich erklärt und die Mitarbeiter explizit zu deren Einhalten angewiesen. Die Mitarbeiter werden angewiesen wie konkret vorzugehen ist, wenn Regeln nicht eingehalten werden können:

5.1 Lebenswichtige Regeln

Die aufgeführten Regelsetz (www.suva.ch/regeln) bilden die Basis für das sichere Arbeiten für alle betroffenen Personen und sind durch alle Gewerke einzuhalten:

Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz (SUVA: 84044.d)

1. Kollektive Schutzmassnahmen haben Vorrang.
2. Für Ausbildung sorgen.
3. Ausrüstung überprüfen.
4. Arbeiten sorgfältig vorbereiten.
5. Sichere Anschlagpunkte verwenden.
6. Ausrüstung individuell anpassen.
7. Steigschutzleitern sicher benutzen.
8. Rettung sicherstellen.

5.2 Betriebsspezifische Regeln

Folgende betriebsspezifischen Regeln sind zusätzlich zu berücksichtigen

- Notfallkonzept Baustelle Berg, Nalp Solar, Sedrun
- Notfallkonzept Baustelle Installationsplatz Tal, Nalp Solar, Sedrun

5.3 Baustellenspezifische Regeln

Folgende baustellenspezifischen Regeln sind durch Arbeitnehmende aller Gewerke zu berücksichtigen (im Gefahren- / -Arbeitsbereich)

- Permanentes Tragen der Persönliche Schutzausrüstung:
- Während den Kontrollarbeiten sind unbefugte Dritte sofort und unmissverständlich vom Gefahrenbereich wegzuweisen.
- Für die Ausführung der Arbeiten gelten die Arbeitsanweisungen gemäss Kapitel 3.3

6 Gefahrenermittlung und Risikobeurteilung

Die Gefahren beim Bauprojekt zu erkennen – dies ist die zentrale Aufgabe der Sicherheitsarbeit. Auf Basis der Gefahrenermittlung werden geeignete Massnahmen konkretisiert.

Gefahren- und Massnahmenplan ist im Anhang.

6.1 Massnahmenplan

Gefahren- und Massnahmenplan ist im Anhang.

7 Notfallorganisation

FO 2.4-07 CH/Allg.

Notfallkonzept

STRABAG

Verhalten im Notfall					
1. Ruhe bewahren → 2. Überlegen → 3. Handeln					
	Alarmieren	Sanität	144	Arzt : Dr. med. Kristina Schnabel	081 949 22 44
		Polizei	117	Augen : Augenzentrum Ilanz	081 410 60 70
		Feuerwehr	118	Spital : Regionalspital Surselva, Ilanz	081 926 51 11
		Europanotruf	112		
		Vergiftung	145		
		REGA	1414	Koordinaten Helilandeplatz	
				2°70'1950 / 1°166'095	
		Wo		ist der Verunfallte / das Ereignis?	
		Wer		spricht (Name)?	
		Was		ist passiert?	
		Wann ist es passiert?			
		Wie viele Personen sind betroffen?			
		Weitere Gefahren, gefährliche Stoffe?			
		Meine Rückrufnummer?			
	Unfall	1. Gefahrenstelle absichern , sich selber schützen			
		2. Alarmieren ☎ 144			
		3. Erste Hilfe - Blutung stillen, bei Bewusstlosigkeit Seitenlagerung - bei Bewusstlosigkeit und nicht normaler Atmung reanimieren: C: Herzmassage (Circulation) A: Atemwege freimachen (Airways) B: Beatmung (Breathing) D: Defibrillation			
		4. Sanität einweisen			
		Erste-Hilfe-Material: Container, oberer Stock			
	Brandfall	1. Feuerwehr alarmieren ☎ 118			
		2. Gefährdete Personen und sich selbst retten			
		3. Alle Türen und Fenster schliessen			
		4. Feuerwehr einweisen, Brand löschen			
	Evakuuation	1. Gefährdete Personen warnen und mitnehmen			
		2. Gebäude über Treppen verlassen			
		3. Sich auf Sammelplatz begeben			
	Sammelplatz				
Angaben zur Baustelle					
Baustellenadresse: STRABAG AG IP Berg Nalps 7188 Sedrun Koordinaten: 2°70'1588 / 1°166'115					
Zufahrt zur Baustelle: Zufahrtsstrasse Nalps					
Standort Sanitätsraum: Container, oberer Stock					
Erste Hilfematerial: Container, oberer Stock					
Nächster AED-Standort: Container, oberer Stock					
SUVA Nummer: 701-72601.4					
Bei schwerwiegenden Unfällen oder bei Medienbeteiligung sind umgehend folgende Personen zu informieren:					
Direktionsleiter		Moser, Günter	044 874 26 87		
Konzernkommunikation		Klauser, Rahel		076 487 82 63	

Übersichtsplan der Baustelle NalpSolar / Perimeter Berg

FO 2.4-07 CH/Alp.

Legende:

 Erste Hilfematerial

 Telefon

 Sanitätsraum

 Sammelstelle

 Defibrillator

 Augendusche

 Feuerlöscher

 Gefahrgut

 Gasflaschen

 Elektroverteiler

 Helikopterlandeplatz

 Wasseranschluss

 Parkplätze

 WC-Anlagen

 POL





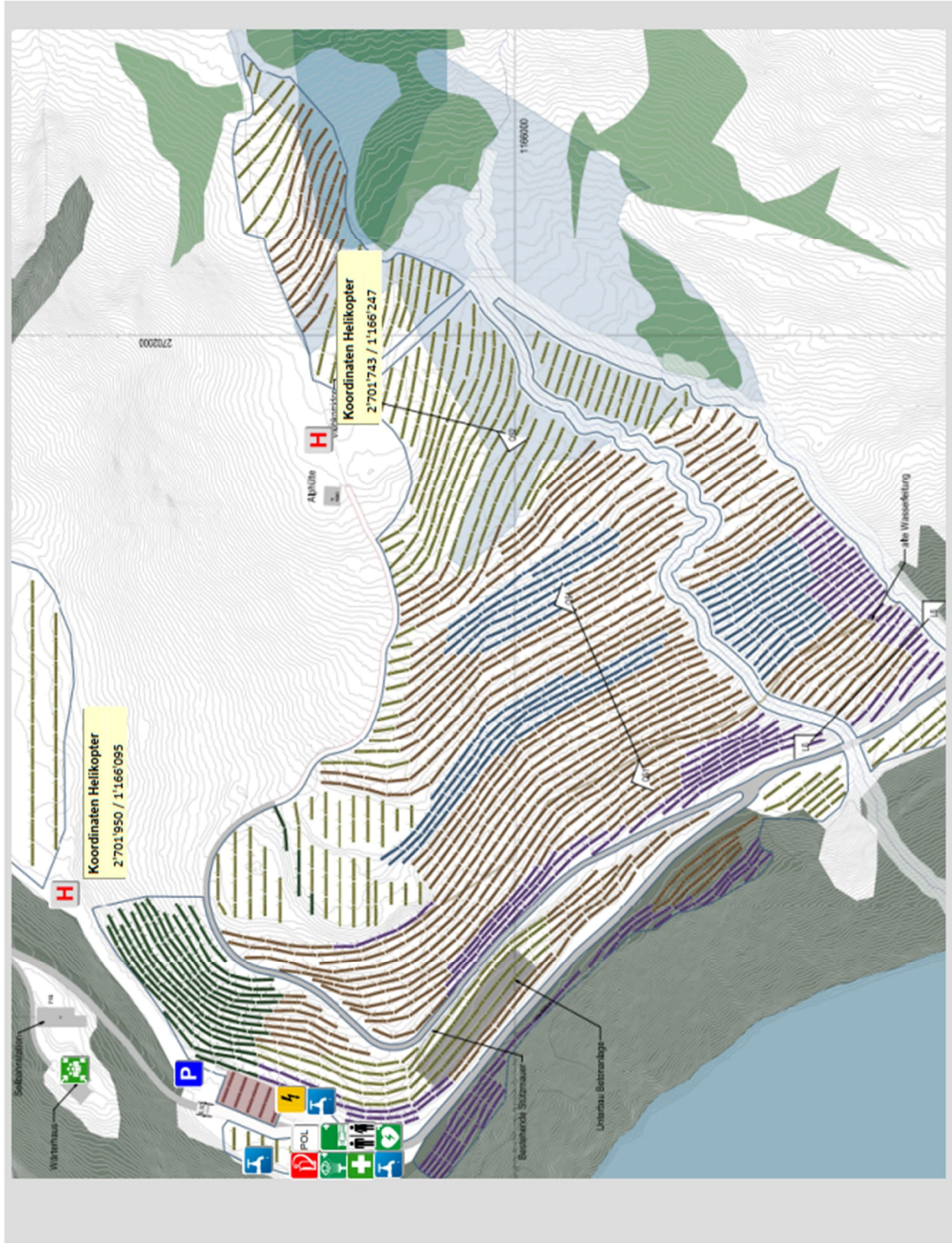












8 Mitwirkung

Der Arbeitgeber hat die betroffenen Arbeitnehmenden vor Beginn der Arbeiten über die Bedingungen informiert. Den Mitarbeitenden oder deren Vertretung im Betrieb wurde vor Antragstellung das Mitspracherecht gewährt mit folgendem Ergebnis:

- Die Mitarbeitenden haben dem Montagekonzept zugestimmt.
- Bei Gewährung des Mitspracherechts waren folgende Personen involviert:
Victor Malt, Peter Ortner, Martin Graf, Nicolas Champion

Die Mitarbeitenden sind informiert, dass sie jederzeit das Recht zur Mitsprache zu Gefahren und angeordneten Massnahmen haben. Bei unmittelbarer Gefahr müssen sie Stopp sagen und sofern die Gefahr nicht selber behoben werden kann, dass weitere Vorgehen mit dem Vorgesetzten besprechen (siehe auch Ziff. 1.1).

9 Gesundheitsschutz

Die Mitarbeitenden sind informiert über mögliche gesundheitsschädigende Auswirkungen bei Nichteinhalten der angeordneten Massnahmen zu folgenden Themen:

- www.suva.ch/hitze
- [8 LWR beim Arbeiten mit Anseilschutz](#)

10 Kontrolle, Audit

Die interne Kontrolle für die Einhaltung dieses Konzeptes wird durch die Vorgesetzten, KOPAS und SIBE vor Ort, durch periodische Kontrollen sichergestellt.

Geringfügige Abweichungen werden sofort korrigiert. Grobe Abweichungen sind nicht zu erwarten, hätten aber eine Verwarnung und bei erneuter Zuwiderhandlung einen Verweis zur Folge.

Als Hilfsmittel wird die Arbeitsanweisung im Anhang verwendet.

11 Anhang

11.1 Abkürzungen

BauAV	Bauarbeitenverordnung
PSAgA	Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz
SiKo	Sicherheitskonzept
VUV	Verordnung über die Unfallverhütung

11.2 Publikationen zum Thema

Gesetze

GS 1676.D: Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG)

www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.20.de.pdf

Verordnungen

VO 1520.D: Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV)

www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.30.de.pdf

VO 1796.D: Bauarbeitenverordnung, BauAV

www.admin.ch/ch/d/sr/8/832.311.141.de.pdf

Merklblätter

MB 44002.D: Sicherheit durch Anseilen

www.suva.ch/44002.D

Instruktionsmittel

IM 88816.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz www.suva.ch/88816.D

Broschüre/Faltblatt

FB 84044.D: Acht lebenswichtige Regeln für das Arbeiten mit Anseilschutz www.suva.ch/84044.D

Factsheets

[FS 33029.D: Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz \(PSAgA\)](#)

Filme

DVD 319: Der Sturz - drei Schicksale

www.suva.ch/DVD 319.D/F/I

Youtube Kanal Suva

www.youtube.com/suvaschweiz

Direktlinks Suva

www.suva.ch/anschlageinrichtungen

Anschlagpunkte / Absturzsicherungen

www.suva.ch/psaga

Anseilschutz / PSA gegen Absturz

www.suva.ch/schutzhelm

Schutzhelm

Direktlinks weitere

www.absturzrisiko.ch

Fachplattform zum Thema Absturzsicherungen